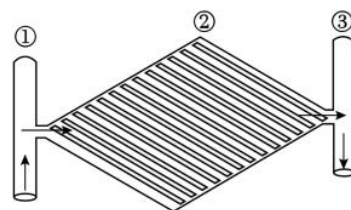


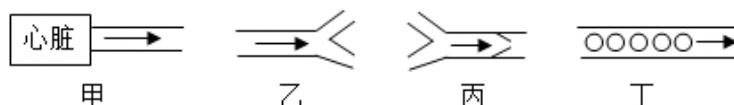
血液与循环 专项练习

1. 某生物学兴趣小组利用吸管、细小硅胶管等材料制作人体血管模型，箭头表示血液流动的方向。下列叙述正确的是（ ）

- A. ①内的血液流动速度介于②和③之间
- B. 部分③内有瓣膜，可防止血液发生倒流
- C. 若②分布在肺泡周围，则①内流动脉血
- D. 若②为肌肉中的血管，则③内含氧丰富



2. 如图是心脏、血管示意图，其中“→”表示血流方向。从手背静脉处给胃炎病人输入药液，药液到达胃所经过的循环路线，最合理的是（ ）



- A. 甲→乙→丙→丁
- B. 丙→乙→丁→甲
- C. 丙→甲→乙→丁
- D. 丁→乙→甲→丙

3. 2024 年 4 月，南方医科大学第七附属医院急诊科接诊一名因车祸导致的危重伤患者，在抢救过程中，为患者输注 O 型血制品。下列说法正确的是（ ）

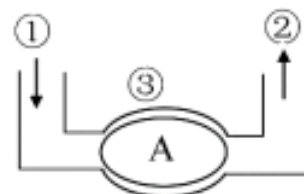
- A. 受伤流血时，红细胞能促进止血并加速血液的凝固
- B. O 型血的红细胞表面有抗 A 凝集素与抗 B 凝集素
- C. 不得已进行异型血输血前必须先进行交叉配血试验
- D. 健康成年人每次献血 200 ~ 400 毫升一定会影响健康

4. 人体内各种营养物质、代谢产物，主要通过血液循环系统在各器官组织间运输，从而保证体内细胞的正常生命活动。以下说法正确的是（ ）

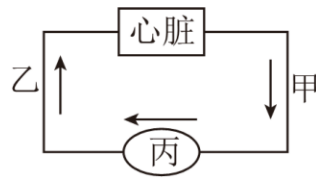
- A. 血液由红细胞、白细胞和血小板组成
- B. 血液中数量最多的细胞是血小板
- C. 炎症病人血液中红细胞计数会偏高
- D. 可以给 A 型血病人输入 O 型血用于急救

5. 如图为血液流经某器官 A 的示意图，①、②、③表示血管，箭头表示血流方向。下列相关叙述正确的是（ ）

- A. 若 A 是肺，则血液中氧气含量② > ①
- B. 若 A 是大脑，则血液中二氧化碳含量① > ②
- C. 若 A 是小肠，则血液中营养物质含量① > ②
- D. 若 A 是肾脏，则血液中尿素含量② > ①

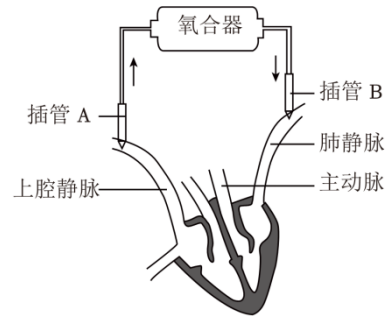


6. 2000 多年前,《黄帝内经》就有“诸血皆归于心”“经脉流行不止,环周不休”等论述,说明我国古代人民对血液循环已有一定的认识。如图所示为人体血液循环示意图,甲、乙表示血管,丙表示某器官,箭头表示血流方向,则下列分析正确的是()



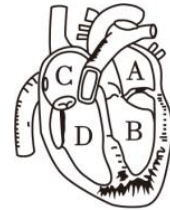
- A. 若丙为肺,当血液流经时,红细胞中的血红蛋白与氧分离
- B. 若丙为小肠,则餐后 1 小时,乙中血液的血糖含量相较于甲减少
- C. 若 PM2.5 从肺部被吸入人体后,最先进入左心房
- D. 若经上肢静脉注射青霉素,最先进入右心室

7. “人工肺”可给重症心肺功能衰竭患者提供持续的体外呼吸与循环,以维持患者生命。如图所示,该设备将人体内上腔、下腔静脉中的血液引出体外,经氧合器进行处理后,送回患者肺静脉。血液在氧合器发生的主要变化是()



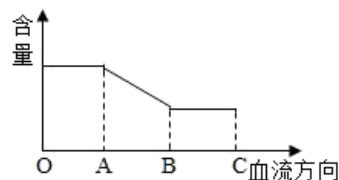
- A. 氧气减少、二氧化碳增多,静脉血变成动脉血
- B. 氧气增多、二氧化碳减少,静脉血变成动脉血
- C. 氧气减少、二氧化碳增多,动脉血变成静脉血
- D. 氧气增多、二氧化碳减少,动脉血变成静脉血

8. 雾霾中的 PM2.5 颗粒物能通过呼吸道吸入肺后进入血液,如图为心脏结构示意图,PM2.5 颗粒在心脏各腔中流经的正确顺序是()



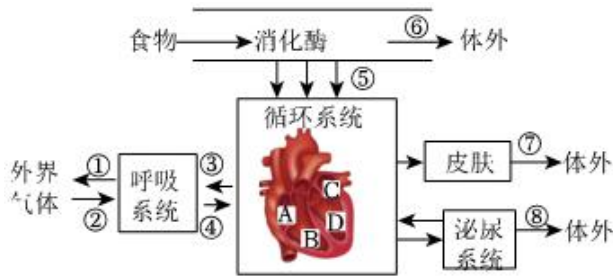
- A. A→B→C→D
- B. C→D→A→B
- C. B→D→A→C
- D. D→A→B→C

9. 图中的曲线示意血液流经身体某器官时,某种物质(氧气、二氧化碳或尿素)含量的变化,OC 表示器官中相连续的三种血管。下列有关曲线的说法错误的是()



- A. 若曲线表示肾脏内尿素含量的变化,则 AB 段变化发生在肾小球
- B. 若曲线表示肺内二氧化碳含量变化,则 OA 是肺静脉,管壁较薄
- C. 若曲线表示小肠内氧气含量变化,则 BC 是静脉,流的是静脉血
- D. 无论血液流经什么器官,血液成分都发生变化的 AB 段是毛细血管

10. 汶川赈灾大批伤员需要输血抢救，当地库存血供不应求，各族人民踊跃献血，确保灾区供血。请回答下列有关血型和输血的问题：



- (1) 人的 ABO 血型由红细胞膜上_____的种类决定的。
- (2) 甲、乙、丙、丁四人的 ABO 血型各不相同，丙、丁的红细胞与 B 型血的血清发生凝集反应，又知丁的血清能与乙的红细胞发生凝集反应，则甲血型是_____型。
- (3) 某伤员患有肾炎，医生给他手臂静脉注射药物，该药物最先进入心脏的_____ (填字母)；在给病人进行尿检时发现蛋白质超标，可能是肾脏中_____结构发生病变。

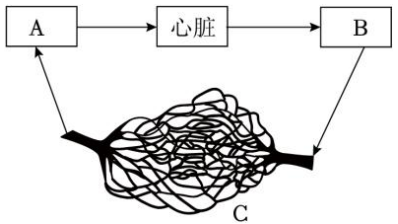
11. 以色列科研人员借助先进的 3D 生物打印技术，成功实现了一项重大突破——首次利用人体细胞制造出了 3D 打印心脏。这颗人工心脏约两厘米长，其内部不仅具备心脏细胞，还构建了血管以及其他支撑结构，并且令人惊喜的是，它能够像真实的心脏一样有节律地跳动。这一里程碑式的医学成果，无疑为全球千千万万苦苦等待器官移植的患者带来了新的希望与曙光。



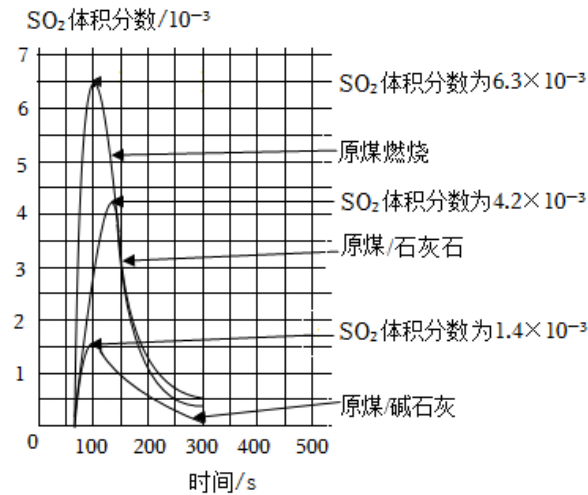
- (1) 在心肌细胞中，肌酸激酶 (CK) 是一种对保证组织细胞供能起着关键作用的物质。而当心肌发生炎症时，心肌炎患者血液中的 CK 浓度会超出正常范围，这主要是因为心肌细胞的_____结构受到了损伤，从而使得心肌细胞内的 CK 释放到了血液中。
- (2) 在人体正常的心脏生理活动中，毛细血管扮演着至关重要的角色，它承担着为心肌细胞输送营养物质和氧气等重要任务。请说出毛细血管的 2 个特点：_____、_____。

12. 如图为人体某一部位的血液循环示意图，C 代表某器官处的毛细血管。

- (1) 若 C 表示人体肺部毛细血管，则 B 代表的血管是_____。
- (2) 若 C 表示大脑处的毛细血管，流经 C 后血液中氧气含量将_____ (填“升高”或“降低”)。
- (3) 若流经 C 后，血液中营养物质明显增加，则 C 是_____ (填器官名称) 周围毛细血管。



13. 对燃煤烟气进行脱硫处理的工艺中，一般会使用石灰石、碱石灰等物质。



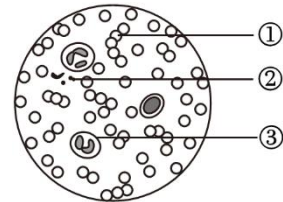
(1) SO₂ 被人体吸入后会损伤人体正常细胞。如它会使血红蛋白中的亚铁离子发生转变，使其与氧气的结合能力减弱，破坏了_____细胞对氧气的运输。

(2) 小科测定了不同脱硫剂的作用下，燃煤烟气中 SO₂ 含量（单位为 ppm）与时间的关系曲线图。分析曲线图，能看出脱硫效率较高的吸收剂是_____。

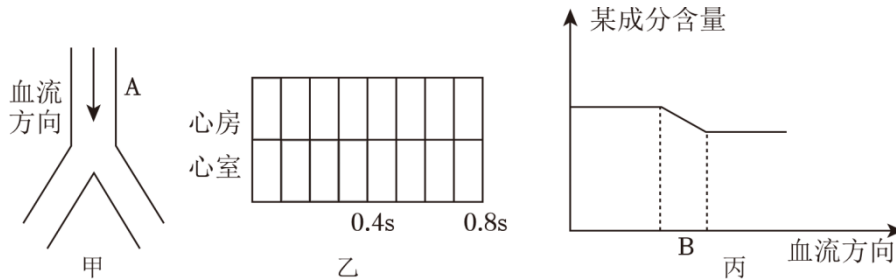
(3) 若碱石灰中主要吸收 SO₂ 的成分是 NaOH，理论上要吸收 1kg 的 SO₂，需要 NaOH 含量为 5% 的碱石灰多少千克？

14. 如图所示为用显微镜“观察人血永久涂片”的视野，下列说法正确的是（ ）

- A. 推血涂片时，应来回推动几次载玻片使血膜均匀
- B. 当图中①数量过少时，会造成贫血
- C. 当人被细菌感染时，图中的②会显著增加
- D. 图中的细胞和①和③都具有细胞核

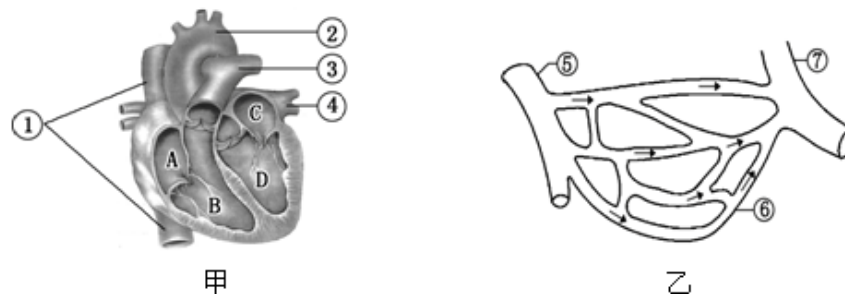


15. 血液循环系统由心脏、血管和血液组成，输送营养物质和代谢废物。下列描述正确的是（ ）



- A. 甲图 A 血管表示医生给病人静脉注射时，针头刺入的血管
- B. 乙图为某人的心动周期，可知此人心率为 80 次/分
- C. 丙图中，若曲线代表氧气含量的变化，则血管 B 表示组织细胞间的毛细血管
- D. 丙图中，若血管 B 表示进食后小肠周围的毛细血管，则曲线表示血糖含量的变化

16. 甲图、乙图分别为人体心脏结构示意图、某组织处局部血管示意图，下列相关说法正确的是（ ）



- A. ③肺动脉、D为右心房、⑤为静脉
- B. 血液途径 D→②→⑤→⑥→⑦→①→A 的循环属于体循环
- C. 若⑥为小肠毛细血管，则⑦内血液的葡萄糖比与⑤内血液的葡萄糖要少
- D. 心腔 A、B 中流的是动脉血